¿Cuándo la información pública ayuda al precio a reflejar mejor las noticias de una empresa?

Transparencia, fundamentos y sentimiento

Presentación del tema, ruta A

David Julio Olano Silva Nevado

9 de octubre de 2026

https://github.com/davidolano03/ai-project

¿Bajo qué condiciones divulgar más información hace que el precio responda mejor a las noticias sobre el **pago futuro de la empresa**?

- Algunos inversionistas conocen más información que otros.
- El optimismo o pesimismo también afecta sus decisiones.

Llamaré $\mathcal{K}$ a cuánto cambia el **precio esperado** cuando la noticia fundamental aumenta en una unidad.

$$\mathcal{K} = 0{,}6 \quad \text{significa una respuesta de S/ 0,60 por S/ 1 de noticia.}$$

Ruta A: corregiré la información parcial de Zhang y Zhang (2023). La propuesta mantiene la pregunta sobre sensibilidad esperada del precio.

2. La señal del paper revela toda la noticia

El paper representa la información pública mediante

$$\underbrace{\kappa}_{\text{dato público}} = \underbrace{\mu}_{\text{grado de transparencia}} \underbrace{\theta}_{\text{noticia fundamental}}.$$

μ está entre cero y uno y los inversionistas conocen su valor.

Ejemplo: si $\mu = 0{,}5$ y el dato público es $\kappa = 4$, entonces

$$\theta = \kappa/\mu = 4/0{,}5 = 8.$$

El inversionista puede reconstruir exactamente la noticia, aunque el paper llame parcial a esa información.

Idea económica: Una información realmente parcial debe dejar algo por descubrir.

Fuente: Zhang y Zhang (2023), sección 6.2, ecuación (39), pp. 15–16.

La incertidumbre que el modelo debería conservar

La varianza mide cuánto puede apartarse el pago de lo que espera el agente. La fórmula publicada para el particular racional es

$$\underbrace{v_3^I}_{\text{riesgo que percibe}} = \underbrace{\sigma_\epsilon^2}_{\text{sorpresa final}} + \underbrace{\mu^2 s}_{\text{riesgo informativo impreso}}, \qquad s = \sigma_\theta^2.$$

Transparencia	Fórmula publicada	Problema de interpretación
$\mu = 0$	$v_3^I = \sigma_\epsilon^2$	Elimina el riesgo de la noticia oculta
$\mu = 1$	$v_3^I = \sigma_\epsilon^2 + s$	Conserva riesgo de una noticia conocida

Idea económica: La incertidumbre sobre la noticia debe disminuir cuando se revela.

Fuente: ecuaciones (40)–(41), pp. 15–16. El índice 3 identifica al particular racional y el superíndice I al escenario publicado.

Un contraejemplo que justifica la corrección

La proposición 5(ii), p. 16, afirma que cualquier grado de transparencia mejora la respuesta del precio frente al modelo básico.

Las ecuaciones publicadas (23) y (44) admiten este caso:

Escenario	Respuesta por S/ 1 de noticia
Modelo básico, sin información pública	S/ 0,643
Transparencia publicada con $\mu = 0{,}1$	S/ 0,552

La segunda respuesta es menor. Un caso admisible basta para cuestionar una afirmación que pretende cumplirse siempre.

Idea económica: Revisaré esa afirmación y volveré a derivarla con información parcial coherente.

Cuatro grupos iguales, sesgos y estados emocionales cero, aversión de referencia uno, tasa segura cero y varianzas primitivas uno. Lean verifica las fracciones exactas. Esto cuestiona las fórmulas impresas y no establece un efecto empírico.

Nuestra corrección separa lo público de lo oculto

$$\underbrace{\theta}_{\text{noticia completa}} = \underbrace{\kappa}_{\text{parte pública}} + \underbrace{\xi}_{\text{parte todavía oculta}} .$$

Los particulares observan κ. Las instituciones también observan ξ, por lo que conocen θ.

$$\text{Var}(\kappa) = \mu s, \qquad \text{Var}(\xi) = (1-\mu)s.$$

- $s > 0$: varianza total de la noticia, que mantendré constante.
- μ: fracción de esa varianza que pasa a ser pública.

Idea económica: Aumentar μ traslada información de la parte oculta a la pública.

Supondré componentes normales independientes, de media cero. Independencia significa que conocer uno no revela el otro. Esta es la estructura nueva que propongo.

Lo que el particular sabe después de observar el dato

$$\underbrace{\mathbb{E}[\theta \mid \kappa] = \kappa}_{\text{su mejor pronóstico}} \qquad \underbrace{\mathrm{Var}(\theta \mid \kappa) = (1-\mu)s}_{\text{incertidumbre que queda}}.$$

El símbolo $\mid \kappa$ significa *después de observar el dato público*. La media de la parte oculta sigue siendo cero.

Ejemplo: si observa $\kappa = 4$, pronostica una noticia de 4, pero la noticia realizada también incluirá la parte oculta ξ.

Fracción de varianza divulgada	0 %	50 %	100 %
Varianza oculta, si $s = 100$	100	50	0

Idea económica: Más información hace el pronóstico menos incierto.

Las cifras de varianza están en unidades monetarias al cuadrado. El 50 % se refiere a varianza, no a la mitad del valor realizado de la noticia.

Los cuatro grupos que conservaré

Grupo	Información disponible	Cómo toma decisiones
1. Institución racional	Toda la noticia θ	Sin sesgo sentimental
2. Institución sentimental	Toda la noticia θ	Su emoción modifica expectativas y riesgo
3. Particular racional	Sólo la parte pública κ	Sin sesgo sentimental
4. Particular sentimental	Sólo la parte pública κ	Su emoción modifica expectativas y riesgo

Idea económica: Cambiaré la información de los particulares y conservaré las diferencias de sentimiento.

En el modelo, racional describe creencias sin los sesgos sentimentales especificados. La tabla matemática completa está en el anexo A1.

El pago futuro y las creencias sobre ese pago

El modelo resume el pago futuro por acción como

$$\underbrace{F}_{\text{pago final}} = \underbrace{P_0}_{\text{precio previo}} + \underbrace{\theta}_{\text{noticia}} + \underbrace{\epsilon}_{\text{sorpresa final}} .$$

Ejemplo realizado: $100 + 10 - 2 = 108$. Incluso conociendo $\theta = 10$, el agente no conoce antes la sorpresa -2.

$$m_i = \text{pago que espera el grupo } i, \qquad v_i = \text{varianza del pago que percibe.}$$

La institución racional espera $m_1 = P_0 + \theta$. El particular racional espera $m_3 = P_0 + \kappa$.

Idea económica: Diferentes datos producen distintas expectativas y distinto riesgo percibido.

ϵ tiene media cero, es independiente de la noticia y mantiene varianza $\sigma_\epsilon^2 > 0$. El índice i identifica uno de los cuatro grupos.

Cómo entra el sentimiento en la decisión

Parámetro	Qué cambia	Lectura económica
δ_j	Pago esperado	Un sesgo positivo eleva lo que el agente espera recibir
$\tau_j^2 \geq 0$	Varianza subjetiva	Añade incertidumbre a la que proviene de la información
ρ_j	Disposición a asumir riesgo	Un estado más optimista reduce la aversión en este modelo

$$g_2 = \gamma e^{-b\rho_1}, \qquad g_4 = \gamma e^{-b\rho_2}.$$

g_i mide aversión al riesgo. $\gamma > 0$ es su nivel de referencia y $b > 0$ mide cuánto reacciona a la emoción.

Idea económica: A igual pago esperado, varianza y precio, mayor ρ_j reduce g_i y amplía la posición en magnitud.

$j = 1$ identifica instituciones y $j = 2$ particulares.

Cada agente elige una posición ω_i en acciones. Una posición negativa representa una venta corta.

$$\max_{\omega_i \in \mathbb{R}} \left\{ C_{0,i} + \underbrace{\omega_i(m_i - RP)}_{\text{ganancia esperada}} - \underbrace{\frac{g_i v_i}{2}\omega_i^2}_{\text{penalización por riesgo}} \right\}.$$

- P: precio actual. r_f: tasa segura. $R = 1 + r_f$: factor bruto seguro.
- RP: cuánto valdría al final el dinero de una acción colocado a la tasa segura.
- $C_{0,i}$: riqueza que no depende de cuántas acciones elija.

Idea económica: Comprar más ofrece una ganancia adicional, pero también aumenta el riesgo asumido.

Es el equivalente cierto de utilidad CARA con creencias normales. CARA significa aversión absoluta al riesgo constante respecto de la riqueza.

La FOC indica cuándo dejar de aumentar la posición

La condición de primer orden, o FOC, iguala los efectos marginales:

$$\underbrace{m_i - RP}_{\text{ganancia de una acción adicional}} = \underbrace{g_i v_i \omega_i}_{\text{coste marginal de riesgo}}, \qquad \omega_i^* = \frac{m_i - RP}{g_i v_i}.$$

Ejemplo: $m_i = 110$, $P = 100$ y $R = 1{,}02$. La ganancia esperada por acción es $110 - 102 = 8$.

Penalización de riesgo por unidad, $g_i v_i$	Posición óptima
4	$8/4 = 2$ acciones
2	$8/2 = 4$ acciones

Idea económica: Si baja el riesgo y el precio y la valoración se mantienen, el agente amplía su posición.

El asterisco indica el óptimo. La segunda derivada $-g_i v_i < 0$ garantiza un máximo único.

Qué grupo pesa más al formar el precio

El peso efectivo de demanda del grupo i es

$$h_i = \frac{\overbrace{\lambda_i}^{\text{participación del grupo}}}{\underbrace{g_i v_i}_{\text{aversión y riesgo percibido}}}, \qquad H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4.$$

$\lambda_i > 0$ es la fracción de inversionistas del grupo. Las cuatro participaciones suman uno. H es el peso total.

- Un grupo más numeroso tiene más peso.
- A igual tamaño, un grupo que acepta más riesgo responde con posiciones mayores.

$$\sum_{i=1}^{4} \lambda_i \omega_i^* = 1.$$

Esta igualdad exige que la demanda total absorba una unidad de oferta.

Idea económica: El precio debe hacer compatibles las decisiones de los cuatro grupos.

Cómo leer el precio de equilibrio

Al sustituir las demandas óptimas, obtengo

$$P^* = \frac{\overbrace{\sum_i h_i m_i / H}^{\text{valoración media ponderada}} - \underbrace{1/H}_{\text{compensación por absorber riesgo}}}{R}.$$

La expresión $\sum_i$ suma los cuatro grupos. El denominador R convierte valores futuros en un precio actual.

Ejemplo: valoración ponderada de 110, compensación por riesgo de 2 y $R = 1{,}02$:

$$P^* = (110 - 2)/1{,}02 = 105{,}88.$$

Idea económica: Darle más peso a un grupo eleva el precio si su valoración supera RP^*. Si queda por debajo, lo reduce.

P^* es el precio que permite absorber toda la oferta. La compensación por riesgo está expresada en las unidades monetarias normalizadas del modelo.

El precio esperado permite comparar la misma noticia

Un mismo fundamento θ puede corresponder a distintas combinaciones de parte pública κ y parte oculta ξ.

$$\bar{P}(\theta, \mu) = \mathbb{E}[P^* \mid \theta, \rho_1, \rho_2].$$

$\bar{P}$ promedia esos precios posibles, fijando la noticia y los estados sentimentales. $\mathbb{E}$ significa promedio o esperanza matemática.

$$\mathbb{E}[\kappa \mid \theta] = \mu\theta.$$

Ejemplo: si $\theta = 10$ y $\mu = 0{,}5$, la parte pública compatible con esa noticia tiene promedio 5. Cada realización puede ser distinta de 5.

Idea económica: Compararé cuánto responde ese precio promedio cuando cambia la noticia.

La identidad usa componentes normales independientes y estados sentimentales independientes de esos componentes. Aquí mantengo fijos dichos estados.

$$\mathcal{K}(\mu) = \underbrace{\frac{\partial \bar{P}}{\partial \theta}}_{\text{respuesta por una unidad de noticia}} = \frac{a + \mu B(\mu)}{R[a + B(\mu)]}.$$

Símbolo	Qué representa en la ecuación
$a = h_1 + h_2$	Peso institucional. Reacciona a la noticia completa
$B = h_3 + h_4$	Peso particular. Su reacción esperada usa la parte pública $\mu\theta$
$a + \mu B$	Suma de las respuestas de ambos tipos de inversionistas
$R(a + B)$	Peso total de demanda y descuento del pago futuro

Idea económica: La información permite reaccionar a la noticia y, al reducir el riesgo, cambia el peso particular B.

$$0 \leq x < y \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad \mathcal{K}(y) > \mathcal{K}(x), \qquad \mathcal{K}(1) = 1/R.$$

x e y son dos niveles de transparencia. El segundo revela más. Con información completa, la respuesta alcanza el factor de descuento $1/R$.

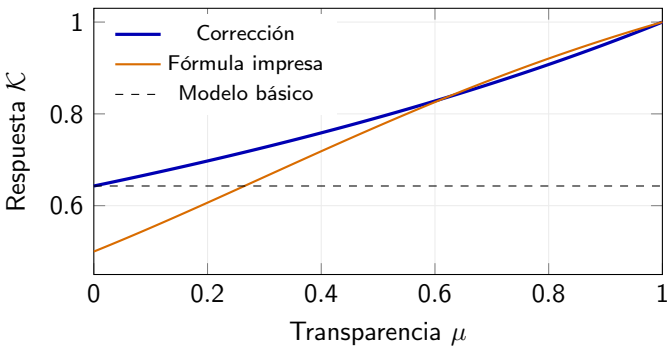
Qué mantendré fijo: sentimiento, sesgos, participaciones, aversión de referencia y varianzas totales.

Qué exigiré: grupos con participación positiva, $R > 0$, $s > 0$, riesgo final $\sigma_\epsilon^2 > 0$ y $\tau_j^2 \geq 0$. Los estados sentimentales son independientes de la noticia.

Idea económica: Con esas condiciones, más transparencia amplifica la respuesta a buenas y malas noticias.

Esto mide la pendiente del precio esperado. Los sesgos pueden persistir aunque esa pendiente mejore.

El gráfico muestra la diferencia entre las especificaciones



Eje horizontal: cuánto de la varianza informativa se divulga en la corrección.

Eje vertical: respuesta del precio esperado por unidad de noticia.

Azul: la corrección recupera el caso básico en cero y crece.

Naranja: la fórmula impresa puede quedar bajo el caso básico.

En $\mu = 0{,}1$, la corrección da 0,669, frente a 0,552 de la fórmula impresa y 0,643 del modelo básico. Cálculos del modelo con los parámetros del contraejemplo.

4. Qué aporte propio haré

Zhang y Zhang ya estudian aprendizaje y transparencia. Mi aporte será **corregir qué incertidumbre queda después de divulgar información** y volver a probar la afirmación afectada para cuatro grupos.

- Revisé la sección 6 y el apéndice del artículo. La derivación conserva el supuesto cuestionado.
- Busqué versiones de trabajo y correcciones por título y DOI. No identifiqué una reparación accesible en esa búsqueda.
- Revisé Das y Yaghoubi (2024), que cita Zhang y estudia miedo y riesgo bursátil con datos. No rederiva este bloque informativo.

Idea económica: La contribución se concentra en una inconsistencia identificable y un resultado con condiciones explícitas.

La revisión es delimitada y continuará antes del paper final. Fuentes y accesos pendientes: `proposal/literature-search.md`.

Qué verifica Lean y qué queda por demostrar

Lean es un asistente que comprueba si cada paso de una prueba sigue de las definiciones y los supuestos declarados.

Comprobación	Qué nos permite afirmar
Contraejemplo	Las fracciones publicadas admiten una respuesta menor que la básica
Desigualdad corregida	La función $\mathcal{K}$ crece con transparencia bajo los supuestos positivos y fijos
Trabajo pendiente	Formalizar por qué las esperanzas gaussianas llevan a esa función

Idea económica: Tenemos un respaldo algebraico preliminar con cuatro grupos y sabemos qué conexión probabilística falta.

Las 19 declaraciones compilan sin `sorry`, que dejaría un paso sin prueba. El anexo A3 muestra la declaración y sus hipótesis.

5. Plan de trabajo y escenario que ampliaré

1. Derivaré las creencias, las cuatro FOC y el precio. Así comprobaré cómo la nueva información llega a la decisión.
2. Simularé transparencia y diferencias de riesgo entre grupos. Compararé los casos sin información y con información completa.
3. Formalizaré los resultados del manuscrito propio y desarrollaré personalmente el apéndice manuscrito.

Escenario adicional: divulgar información puede cambiar el optimismo o generar temor. Eso modifica la aversión y los pesos de demanda.

Idea económica: Estudiaré qué condiciones permiten conservar la mejora cuando el sentimiento también cambia. El signo aún requiere una derivación.

Mantendré explícita la restricción original: los particulares no extraen información adicional del precio. Resolver esa inferencia ampliaría el modelo.

La pregunta y la respuesta que busco sostener

¿Cuándo divulgar más información ayuda al precio a reflejar mejor las noticias de una empresa?

Respuesta propuesta: cuando reduce la incertidumbre que queda y mantenemos fijos los parámetros de sentimiento, la respuesta esperada del precio a la noticia aumenta.

La corrección especifica qué sabe cada agente. Las FOC muestran cómo ese conocimiento cambia sus decisiones. Lean respalda la comparación algebraica entre niveles de transparencia.

Idea económica: El siguiente paso será investigar qué ocurre cuando divulgar también cambia el sentimiento.

El anexo contiene las fórmulas completas y las referencias para preguntas.

A1. Creencias y riesgo de los cuatro grupos

m_i es pago esperado, v_i su varianza percibida y g_i aversión al riesgo.

Grupo	m_i	v_i	g_i
1. Institución racional	$P_0 + \theta$	σ_ϵ^2	γ
2. Institución sentimental	$P_0 + \theta + \delta_1$	$\sigma_\epsilon^2 + \tau_1^2$	$\gamma e^{-b\rho_1}$
3. Particular racional	$P_0 + \kappa$	$\sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s$	γ
4. Particular sentimental	$P_0 + \kappa + \delta_2$	$\sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s + \tau_2^2$	$\gamma e^{-b\rho_2}$

- La institución racional conoce toda θ y sólo conserva el riesgo final.
- El particular añade el riesgo de la parte oculta, $(1-\mu)s$.
- El sentimental añade sesgo δ_j, incertidumbre τ_j^2 y aversión emocional.

Notación original: $\delta_j = \rho_j^*$ y $\tau_j^2 = \sigma_{\rho_j}^2$. El asterisco aquí identifica el sesgo esperado del paper. ρ_j es un estado observado distinto de ese sesgo.

A2. Por qué la derivada corregida es positiva

Para los particulares, separaré riesgo final e incertidumbre oculta:

$$n_3 = \lambda_3/\gamma, \quad n_4 = \lambda_4/g_4, \quad d_3 = \sigma_\epsilon^2 + (1-\mu)s, \quad d_4 = \sigma_\epsilon^2 + \tau_2^2 + (1-\mu)s.$$

n_3, n_4 son participaciones ajustadas por aversión. d_3, d_4 son las varianzas de ambos grupos particulares.

$$B = \frac{n_3}{d_3} + \frac{n_4}{d_4}, \qquad \mathcal{K}'(\mu) = \frac{B^2 + a\left[\dfrac{n_3\sigma_\epsilon^2}{d_3^2} + \dfrac{n_4(\sigma_\epsilon^2+\tau_2^2)}{d_4^2}\right]}{R(a+B)^2} > 0.$$

$\mathcal{K}'$ indica cómo cambia la respuesta informativa al aumentar transparencia. Todos los términos del numerador son positivos bajo las condiciones de la diapositiva 17 y el denominador es positivo.

Idea económica: La mejora combina el uso de la noticia pública y el cambio de pesos al reducir el riesgo.

A3. La declaración que comprueba Lean

El nombre `informationCoefficient` representa nuestra $\mathcal{K}$. Las líneas `ha`, `hn3`, etc. nombran sus supuestos.

```
theorem four_group_information_increases (a n3 n4 e3 e4 t R x y : ℝ)
    (ha : 0 < a) (hn3 : 0 < n3) (hn4 : 0 < n4)
    (he3 : 0 < e3) (he4 : 0 < e4) (ht : 0 ≤ t) (hR : 0 < R)
    (hxy : x < y) (hy1 : y ≤ 1) :
    informationCoefficient a n3 n4 e3 e4 t R x <
      informationCoefficient a n3 n4 e3 e4 t R y := by
```

$$e_3 = \sigma_\epsilon^2, \quad e_4 = \sigma_\epsilon^2 + \tau_2^2, \quad t = s, \quad a = h_1 + h_2.$$

e_3, e_4 son riesgos que persisten con información completa. t es la varianza informativa. x, y son niveles de transparencia.

La declaración parte de pesos y varianzas positivos. Su conclusión es la desigualdad entre coeficientes. Lean incluso admite $t = 0$; la propuesta económica usa $s > 0$.

Fuente: `lean/preliminary/Transparency.lean`. La conexión probabilística todavía requiere una formalización propia.

A4. Fuentes y parámetros del contraejemplo

Paper base: Xuetong Zhang y Weiguo Zhang (2023). *Information asymmetry, sentiment interactions, and asset price*. North American Journal of Economics and Finance 67, 101920. `https://doi.org/10.1016/j.najef.2023.101920`

Sección 6.2, ecuaciones (38)–(44), pp. 15–16, proposición 5(ii), p. 16, y apéndice pp. 17–18.

Citante revisado: Kuntal K. Das y Mona Yaghoubi (2024). *Migration fear and stock price crash risk*. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 91, 101945. `https://doi.org/10.1016/j.intfin.2024.101945`

Contraejemplo: $\lambda_i = 1/4$, $\gamma = R = 1$, $\rho_j = \delta_j = 0$, y $\sigma_\epsilon^2 = s = \tau_1^2 = \tau_2^2 = 1$. Las cuatro participaciones son iguales y todas las varianzas primitivas son positivas.

$$K_0 = \frac{9}{14}, \qquad K_I(0{,}1) = \frac{66943}{121303} < K_0, \qquad \mathcal{K}(0{,}1) = \frac{583}{871} > K_0.$$

K_0 identifica el modelo básico, K_I la fórmula publicada y $\mathcal{K}$ nuestra corrección. Código y pruebas en el repositorio.